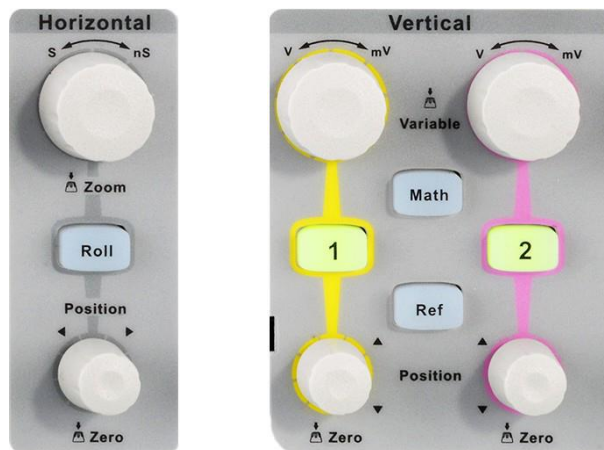


实验一内容提问

- ◆ 1、信号源产生信号输出到示波器上的步骤？
- ◆ 2、示波器显示稳定波形的方法？
- ◆ 3、触发源的选择原则？
- ◆ 4、垂直菜单通道耦合方式怎么设置？有哪些耦合方式？区别是什么？
- ◆ 5、探头衰减和通道设置菜单里的探头倍率的区别？
- ◆ 6、简述波形参数测量的三种方法的测量步骤？
- ◆ 7、Pk-Pk、Ampl、max、min、top、base的定义与关系
- ◆ 8、右图各旋钮的作用？





数电实验

数字逻辑电路实验

• 实验二 门电路特性测量

李红艳

yanhongli523@seu.edu.cn



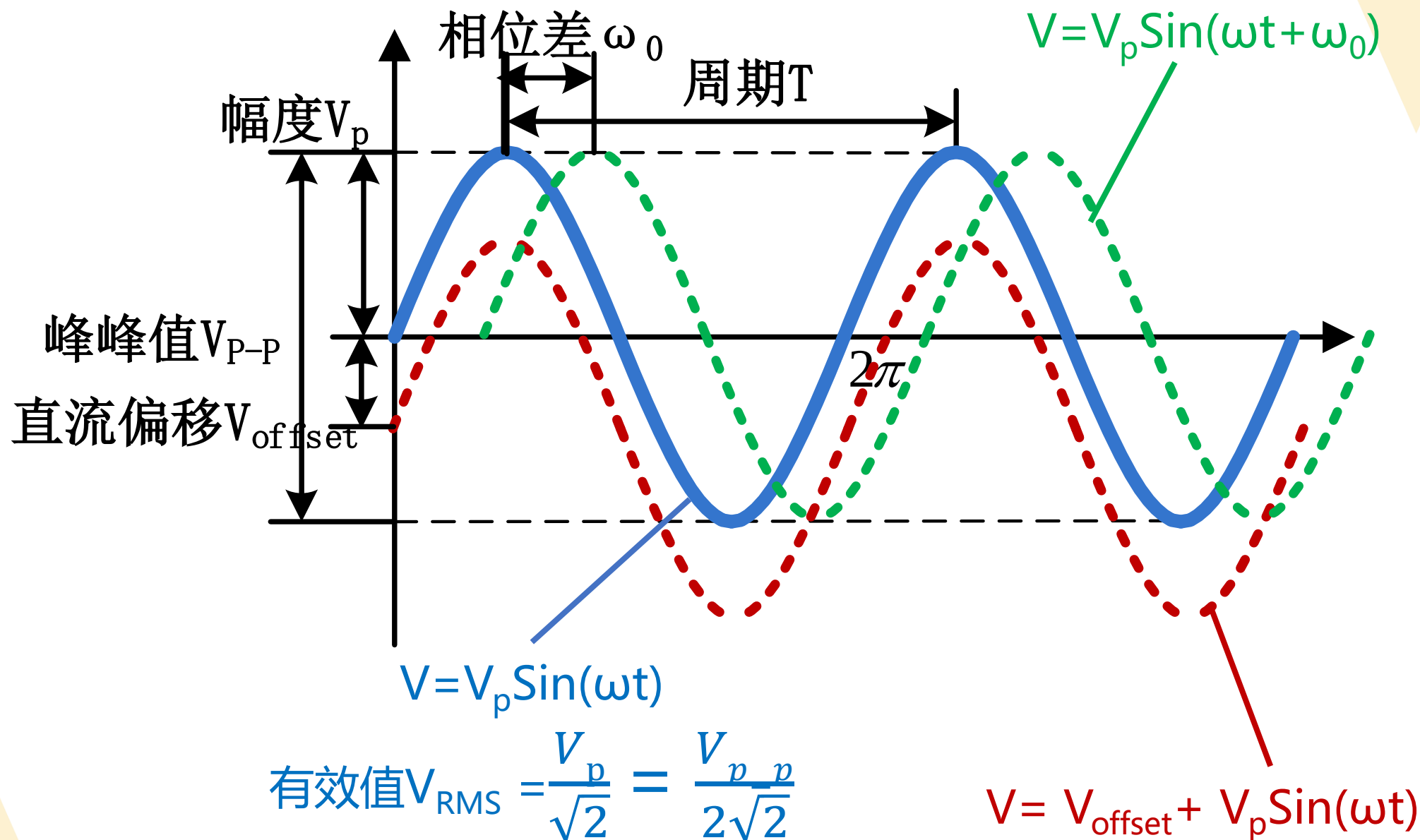
东南大学电工电子实验中心

实验目的

- 认识正弦信号及参数测量方法
- 掌握稳压电源和万用表的使用方法
- 掌握数字集成电路、面包板及试验箱
- 掌握数字器件的动静态特性及其测量方法
- 掌握数字电路的故障检查和排除方法



典型信号的波形及参数—正弦波



常用仪器 - 数字万用表

LCD显示屏

功能量程显示按钮



按键组

输入端口

常用仪器 – 数字万用表

◆测电压：红标笔接V，黑标笔接COM





常用仪器 - 直流稳压源

CH1 电压电流显示 **CH2 电压电流显示** **数电实验常使用CH3固定5V输出**

CH1 电压电流调节旋钮 **CH2 电压电流调节旋钮**

CH1 输出 0~30V可调 **机壳接地端 一般不接** **CH2 输出 0~30V可调** **CH3 输出 +5V固定**

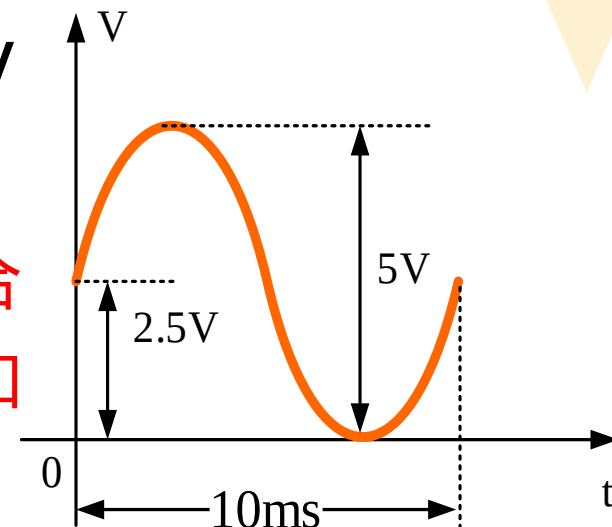
实验内容1- 直流电压测量

- ◆ 调节直流稳压电源输出，用万用表测量输出电压值并填写表1。

通道	CH1	CH2	CH3
稳压源显示值	12V	5V	5V
测量值			
绝对误差			
相对误差			

实验内容2- 叠加在直流上的正弦波的测试

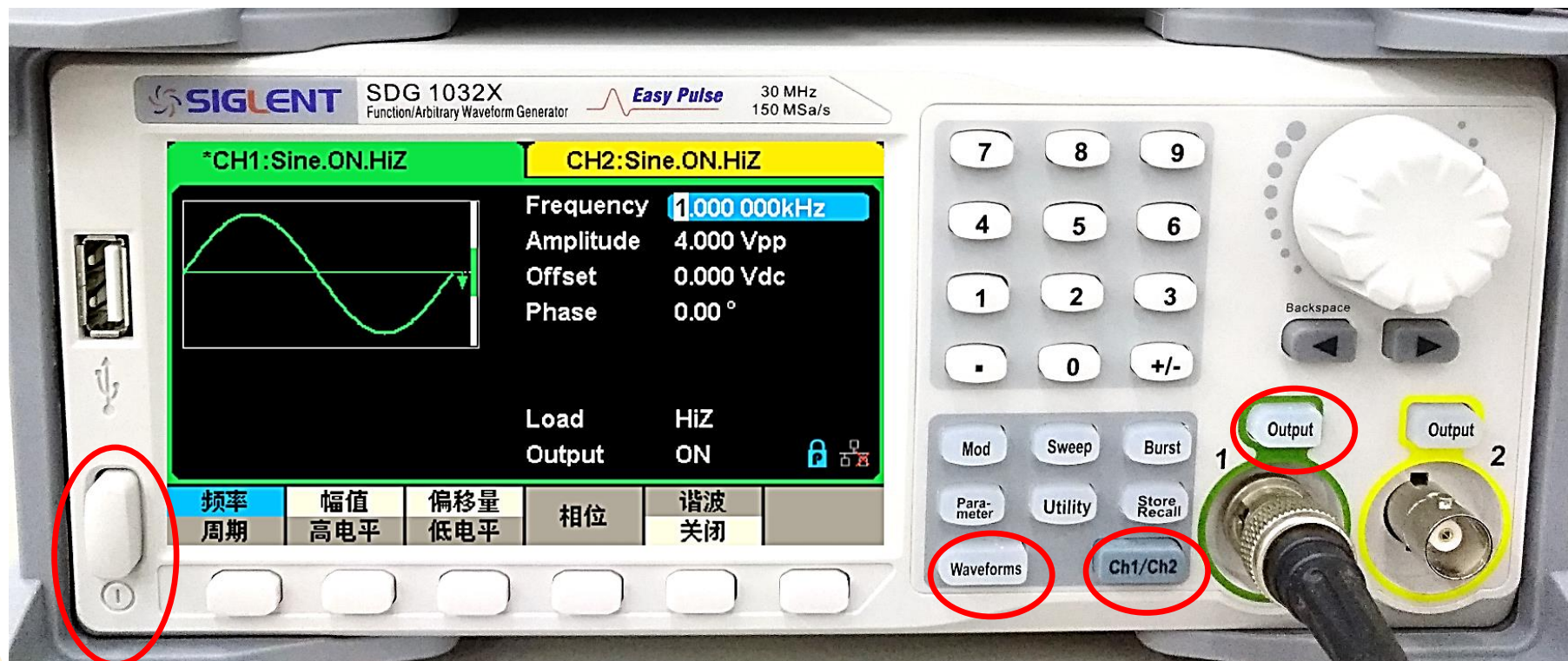
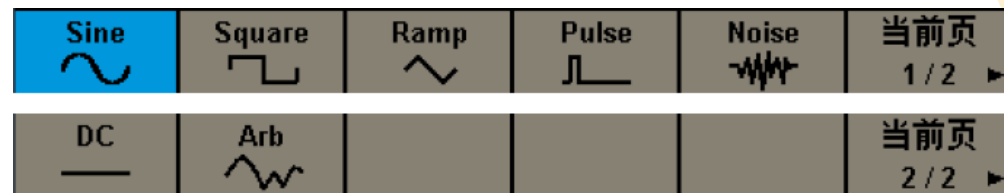
- ◆ 直流分量为2.5V，交流分量峰峰值为5V，频率为100Hz的正弦波
- 直流分量测量时通道耦合方式必须选择**DC耦合**
- 交流分量的有效值测量时，分别选择**DC耦合和AC耦合**



使用仪器	直流分量	交流分量			
		峰峰值	有效值	周期	频率
函数发生器	2.5V	5V	----	-----	100Hz
示波器			DC耦合		
			AC耦合		

实验内容2- 叠加在直流上的正弦波的测试

- ◆ Step1、选择输出通道Ch1/Ch2
- ◆ Step2、设置波形类型
- ◆ Step3、设置波形参数
- ◆ Step4、打开波形输出(Output点亮)

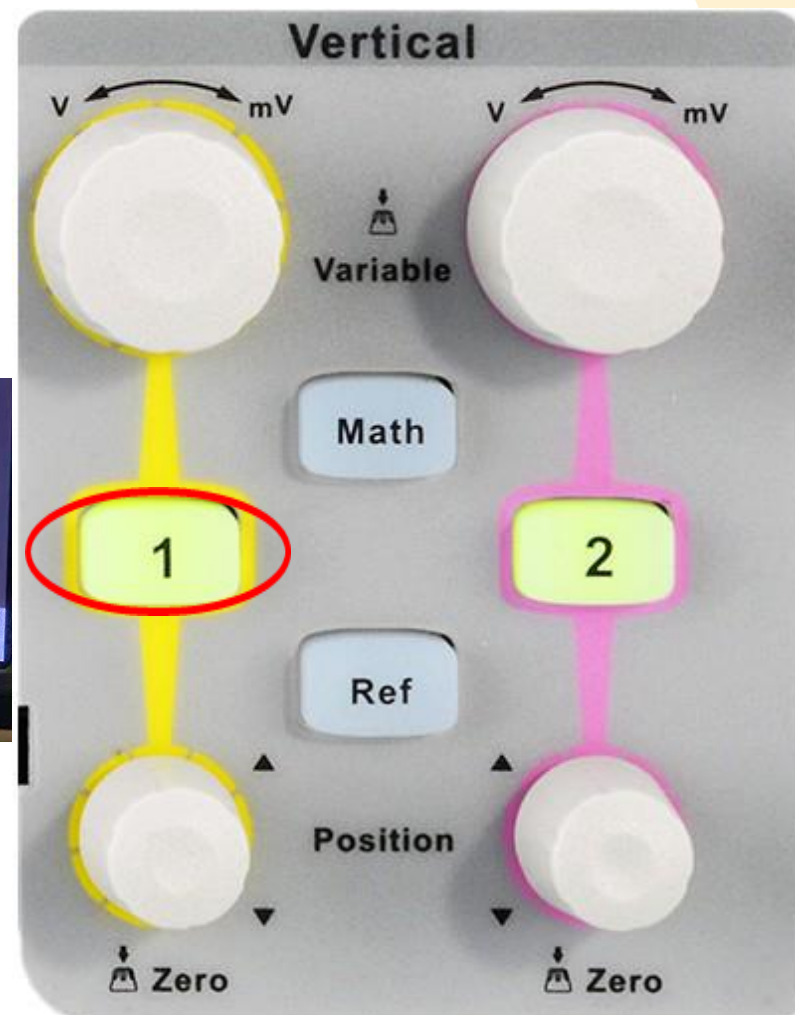
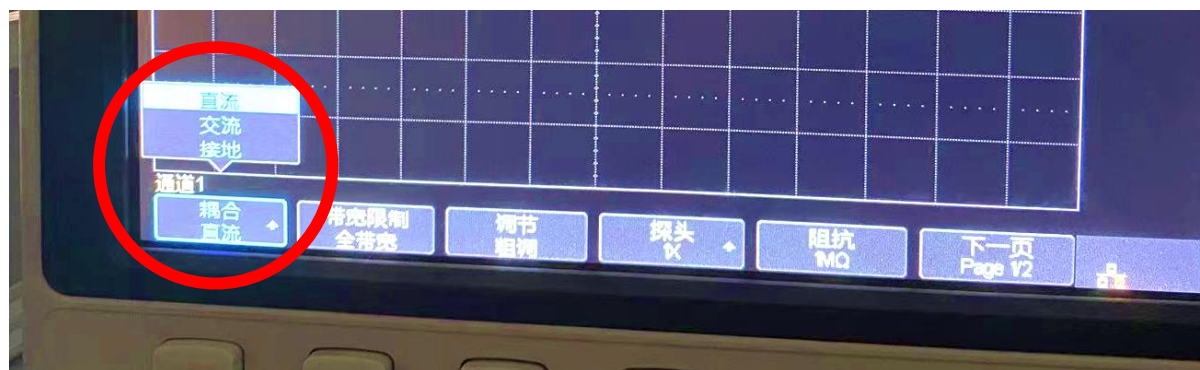


实验内容2- 叠加在直流上的正弦波的测试

◆ 信号接到示波器上

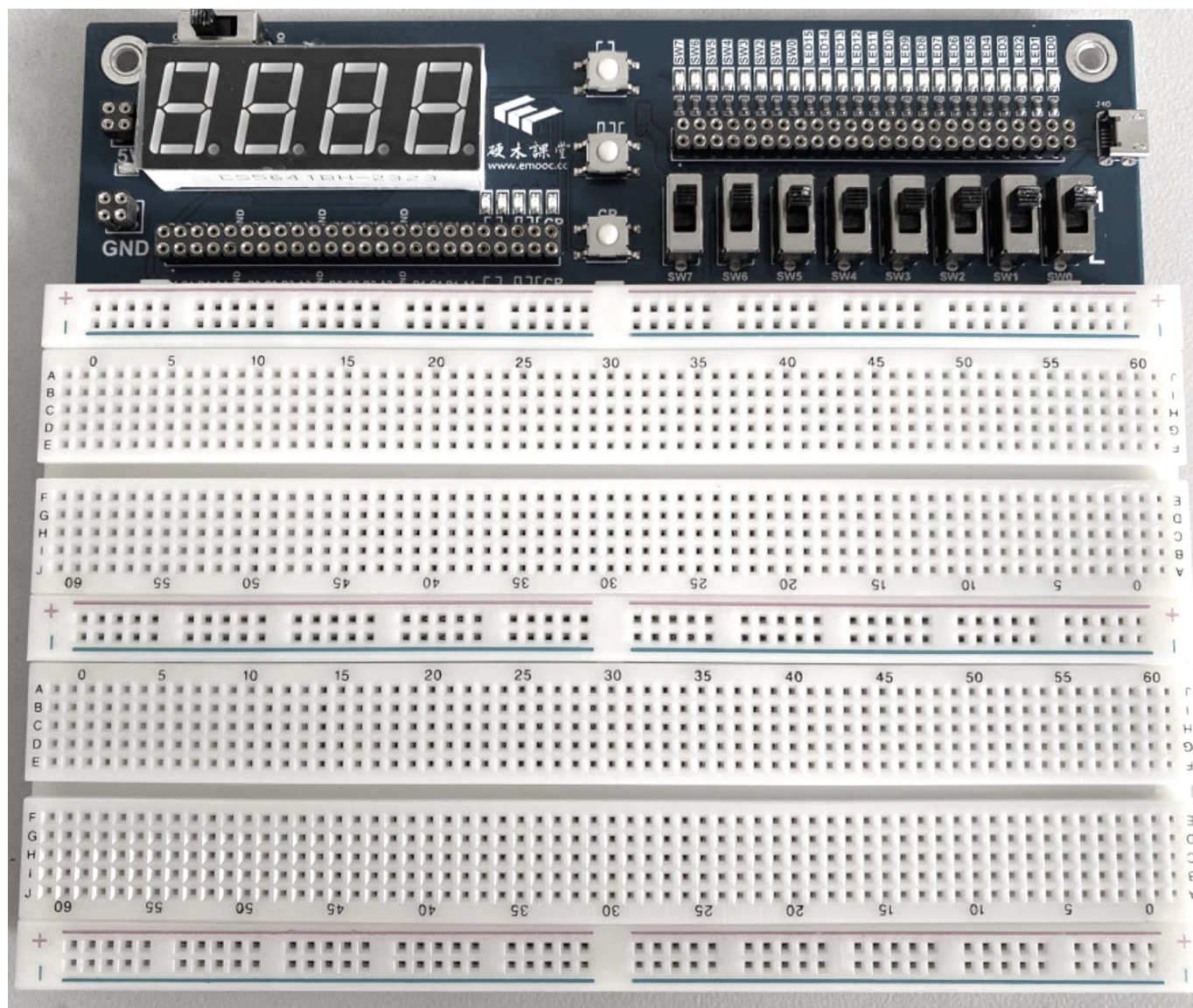


实验内容2- 叠加在直流上的正弦波的测试



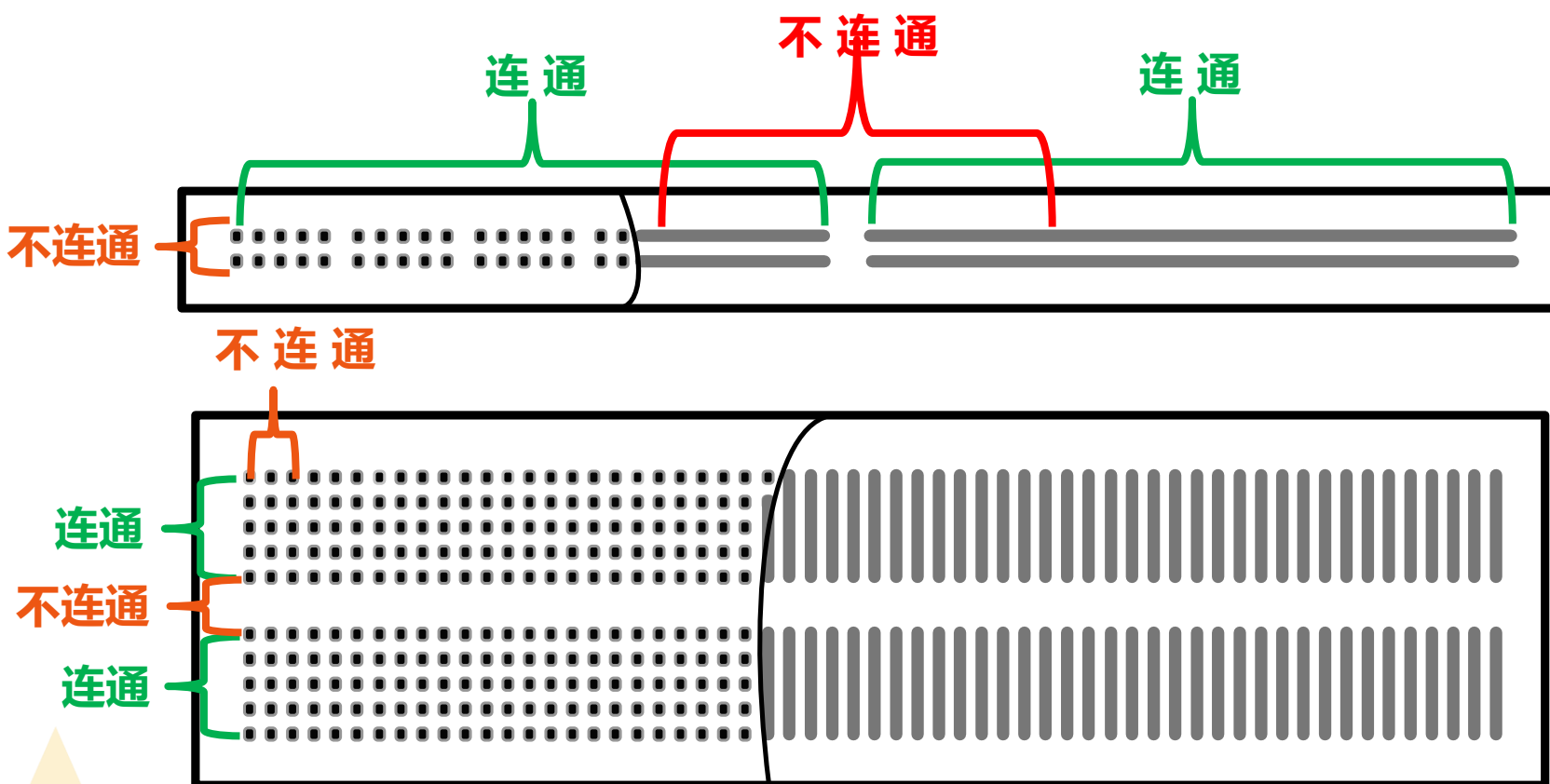
面包板结构

◆ 窄型的面包板用来电源和地，宽型的用来接电路



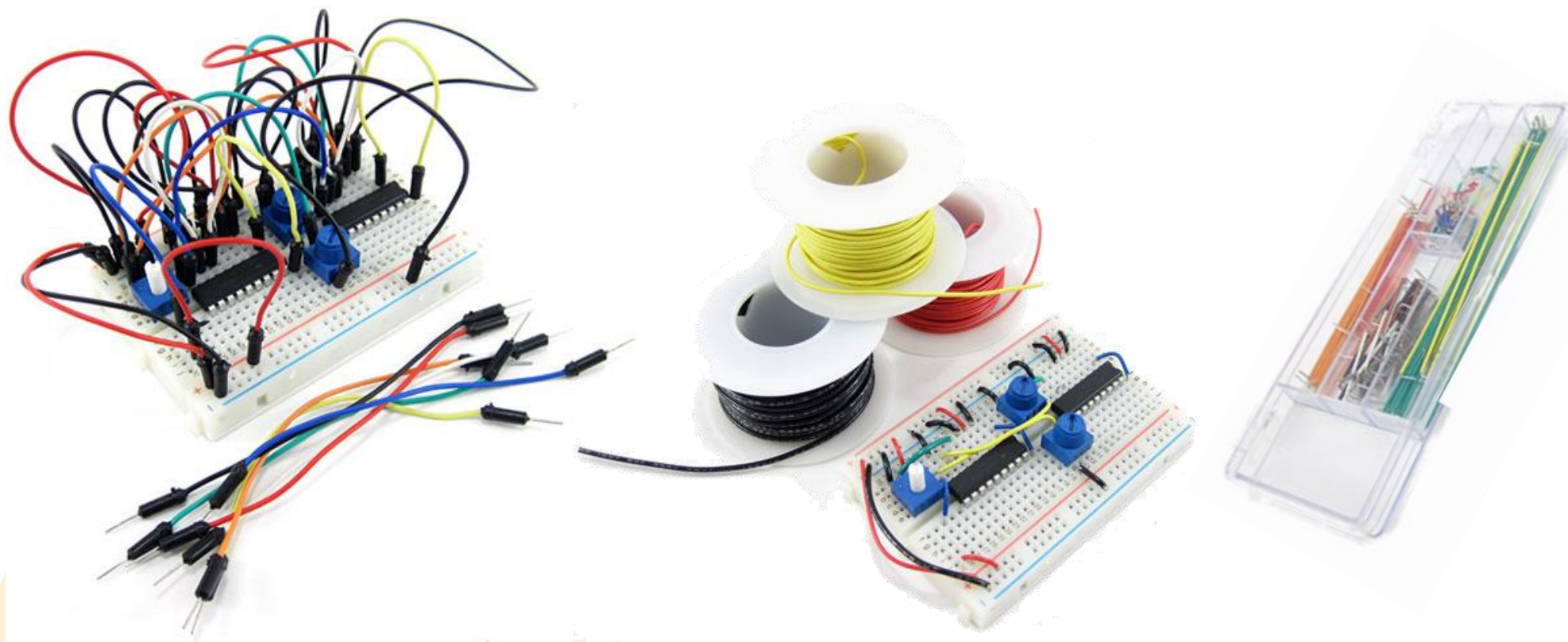
面包板结构

◆ 窄型的面包板用来电源和地，宽型的用来接电路



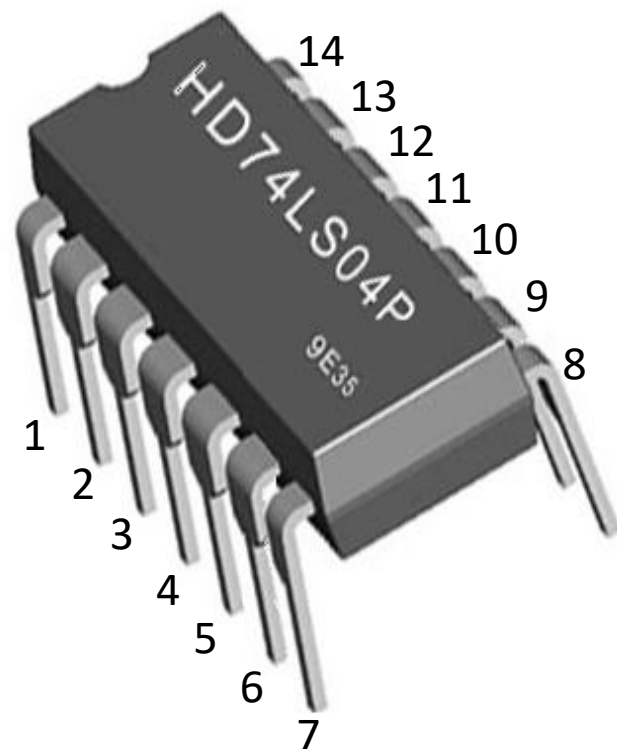
面包板连接电路

- ◆ 细导线虽然需要剪线，但很容易**排查电路问题**，而且很容易看出来电路的连接关系



认识数字集成电路

- ◆ DIP封装（双列直插式封装）
- ◆ 管脚排列顺序
 - 以缺口向左，最左下脚为“1”脚
 - 逆时针方向顺序计算其引脚号





数字器件—数据手册

- ◆描述芯片的所有参数指标以及芯片的使用方法
- ◆阅读数据手册是一个电子设计工程师的必备技能
- ◆获取途径：
 - 芯片制造商的官方网站
 - 直接用网络搜索引擎，如Google、Baidu等
 - 为了提高搜索准确度，最好在搜索的关键词后面加上pdf，如搜索
 - 为了提高搜索准确度，最好在搜索的关键词后面加上pdf
 - 如搜索“74HC00”的数据手册，可用关键词“74HC00 pdf”

74HC04数据手册

- Package Options Include Plastic Small-Outline (D), Shrink Small-Outline (DB), Thin Shrink Small-Outline (PW), and Ceramic Flat (W) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

description

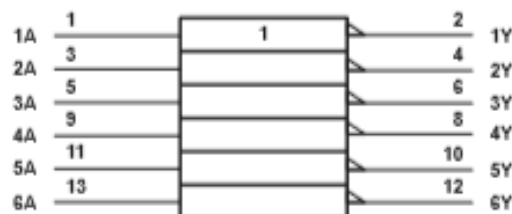
These devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function $Y = \bar{A}$ in positive logic.

The SN54HC04 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C . The SN74HC04 is characterized for operation from -40°C to 85°C .

FUNCTION TABLE
(each Inverter)

INPUT A	OUTPUT Y
H	L
L	H

logic symbol†

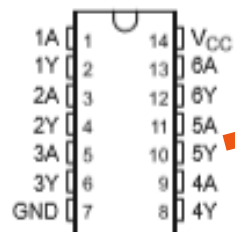


† This symbol is in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and IEC Publication 617-12.
Pin numbers shown are for the D, DB, J, N, PW, and W packages.

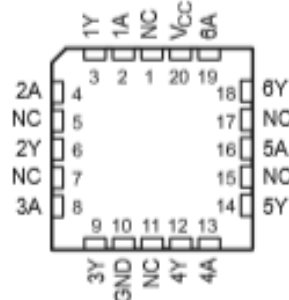
logic diagram (positive logic)



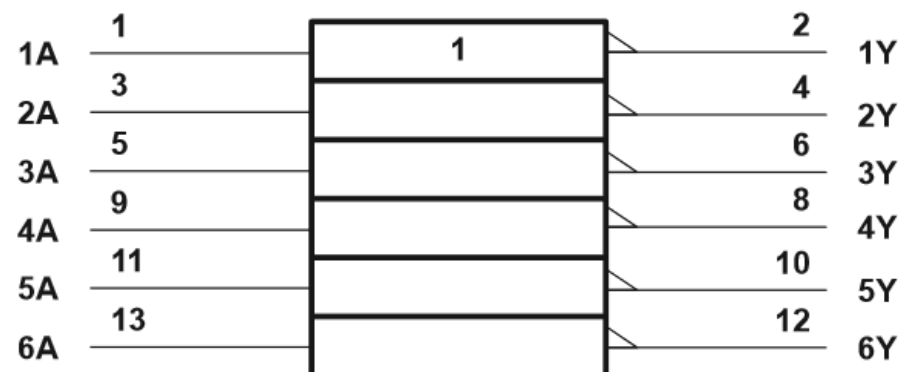
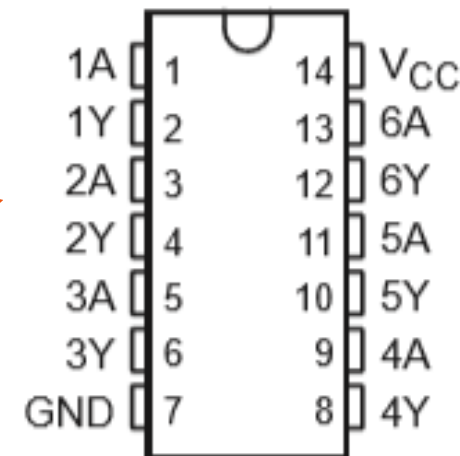
SN54HC04... J OR W PACKAGE
SN74HC04... D, DB, N, OR PW PACKAGE
(TOP VIEW)



SN54HC04... FK PACKAGE
(TOP VIEW)



NC - No internal connection



74HC系列-CMOS静态直流电压参数

- ◆ 输出高电平 (V_{OH}) : $V_{DD}-0.1V$
 - 逻辑门输出“1”时允许的最小电压幅值
 - $5 - 0.1 = 4.9V$

V_{DD} 是门电路的工作电压,
假设工作电压为5V

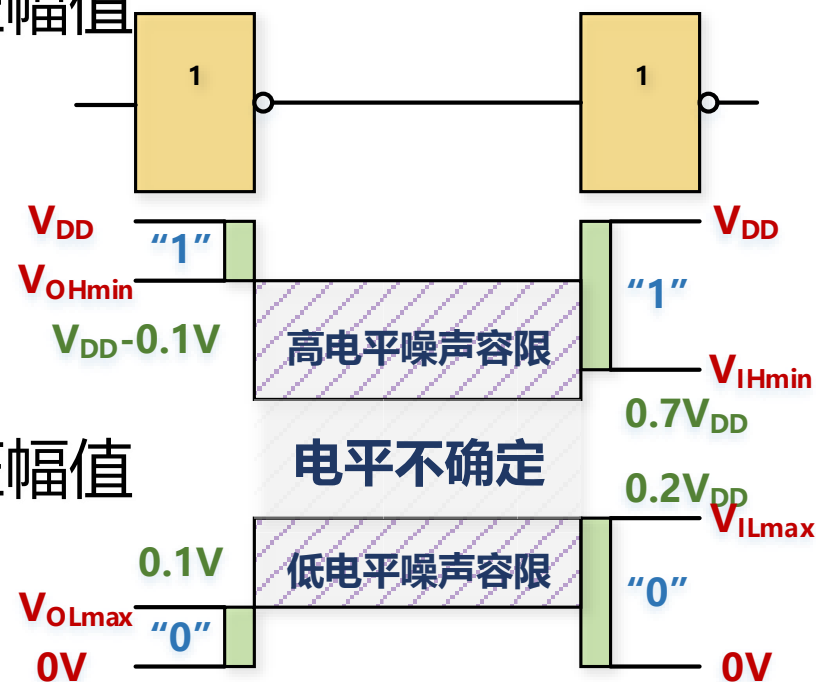
- ◆ 输入高电平 (V_{IH}) : $0.7V_{DD}$
 - 逻辑门输入“1”时允许的最小电压幅值
 - $5 \times 0.7 = 3.5V$

- ◆ 输出低电平 (V_{OL}) : $0.1V$
 - 逻辑门输出“0”时允许的最大电压幅值

- ◆ 输入低电平 (V_{IL}) : $0.2V_{DD}$
 - 逻辑门输入“0”时允许的最大电压幅值

◆ 噪声容限

- 高电平噪声容限: $4.9 - 3.5 = 1.4V$
- 低电平噪声容限: $1 - 0.1 = 0.9V$



74HC04 静态直流参数

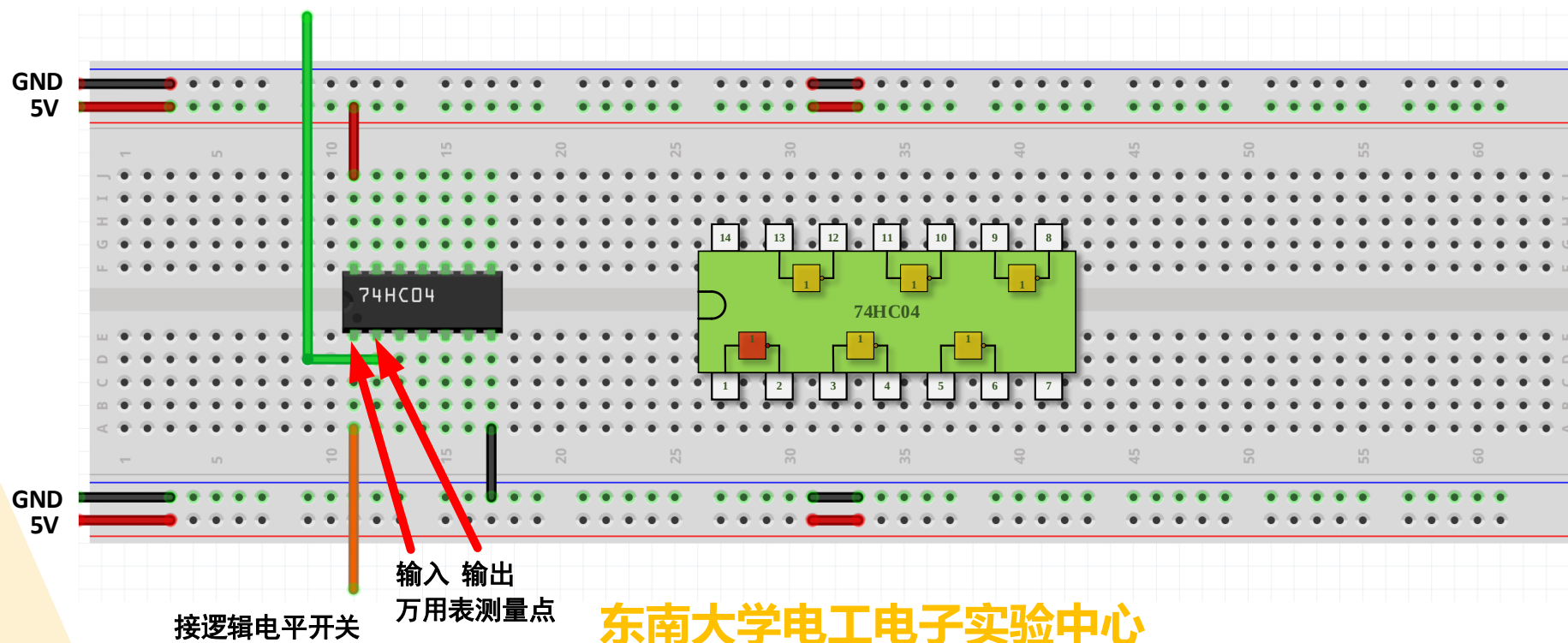
			SN54HC04			SN74HC04			UNIT
			MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
V_{CC}	Supply voltage		2	5	6	2	5	6	V
V_{IH}	High-level input voltage	$V_{CC} = 2\text{ V}$	1.5			1.5			V
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$	3.15			3.15			
		$V_{CC} = 6\text{ V}$	4.2			4.2			
V_{IL}	Low-level input voltage	$V_{CC} = 2\text{ V}$	0		0.5	0		0.5	V
		$V_{CC} = 4.5\text{ V}$	0		1.35	0		1.35	
		$V_{CC} = 6\text{ V}$	0		1.8	0		1.8	
V_I	Input voltage		0		V_{CC}	0		V_{CC}	V
V_O	Output voltage		0		V_{CC}	0		V_{CC}	V

PARAMETER	TEST CONDITIONS		V_{CC}	$T_A = 25^\circ\text{C}$			SN54HC04		SN74HC04		UNIT
				MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V_{OH}	$V_I = V_{IH} \text{ or } V_{IL}$	$I_{OH} = -20\text{ }\mu\text{A}$	2 V	1.9	1.998		1.9		1.9		V
			4.5 V	4.4	4.499		4.4		4.4		
			6 V	5.9	5.999		5.9		5.9		
		$I_{OH} = -4\text{ mA}$	4.5 V	3.98	4.3		3.7		3.84		
V_{OL}	$V_I = V_{IH} \text{ or } V_{IL}$	$I_{OL} = 20\text{ }\mu\text{A}$	2 V		0.002	0.1		0.1		0.1	V
			4.5 V		0.001	0.1		0.1		0.1	
			6 V		0.001	0.1		0.1		0.1	
		$I_{OL} = 4\text{ mA}$	4.5 V		0.17	0.26		0.4		0.33	
			6 V		0.15	0.26		0.4		0.33	
		$I_{OL} = 5.2\text{ mA}$	6 V								
I_I	$V_I = V_{CC} \text{ or } 0$		6 V		± 0.1	± 100		± 1000		± 1000	nA
I_{CC}	$V_I = V_{CC} \text{ or } 0, I_O = 0$		6 V			2		40		20	μA
C_i			2 V to 6 V		3	10		10		10	pF

实验内容3 – 门电路功能验证

- ◆ 如图连接电路
- ◆ 接通电源，拨动逻辑电平开关，验证门电路功能
- ◆ 用万用表测量并记录逻辑电平开关（拨码开关）拨在下方和上方，反相器对应的输入输出电压值

接发光二极管



数电板 拨至5V

四个数码管

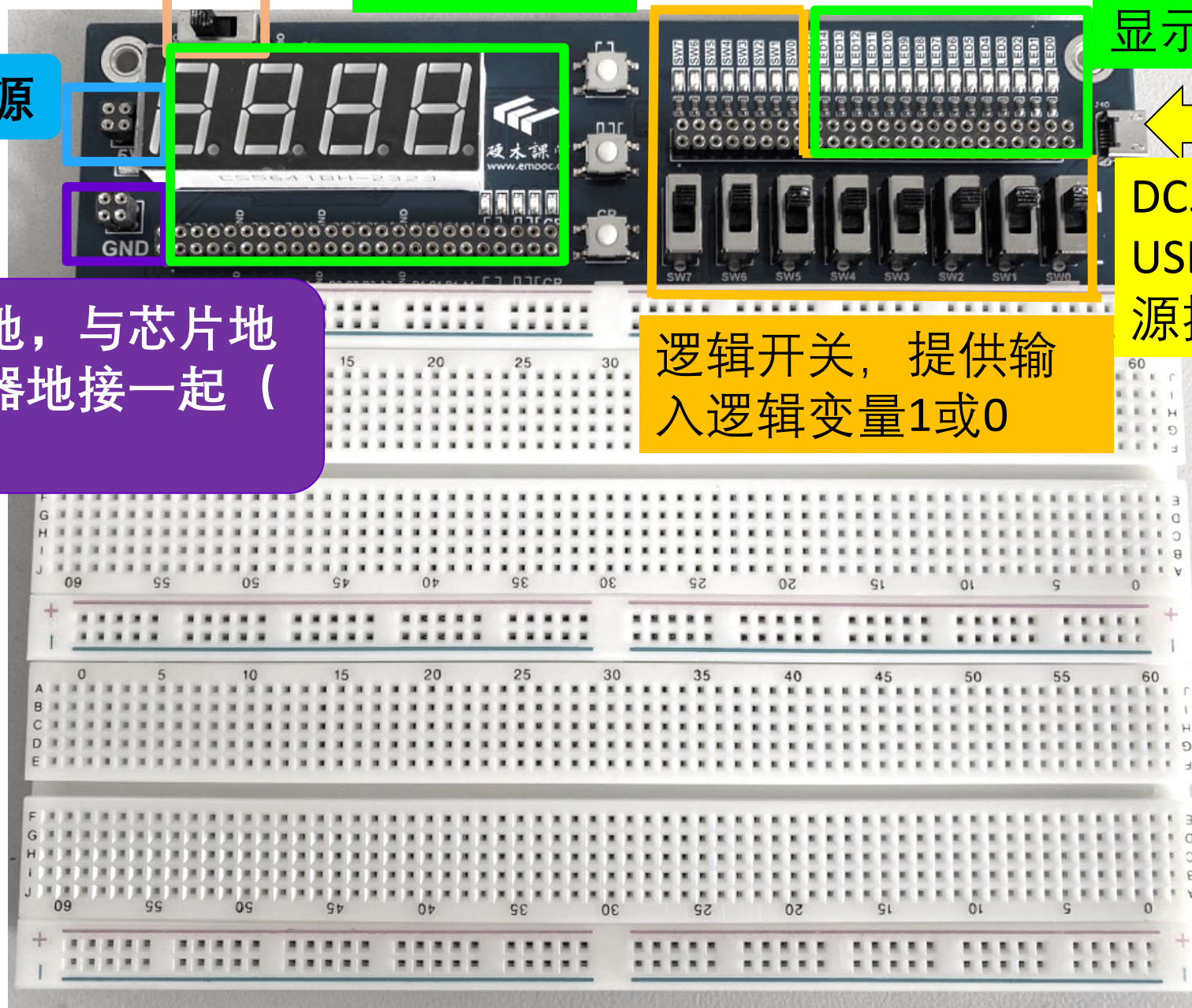
指示灯，直观显示输出状态

5V电源

板子地，与芯片地、仪器地接一起（共地）

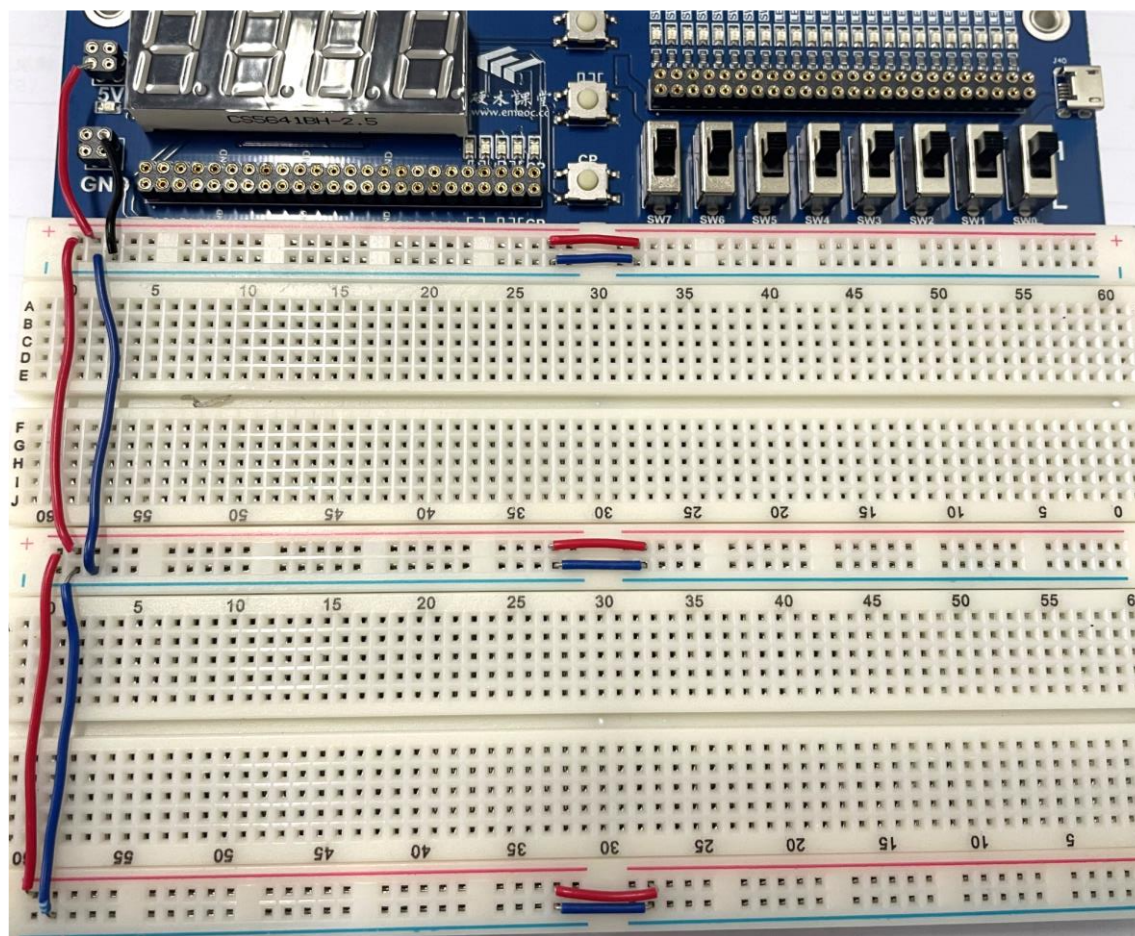
DC5V接电脑USB口或者电源接口

逻辑开关，提供输入逻辑变量1或0



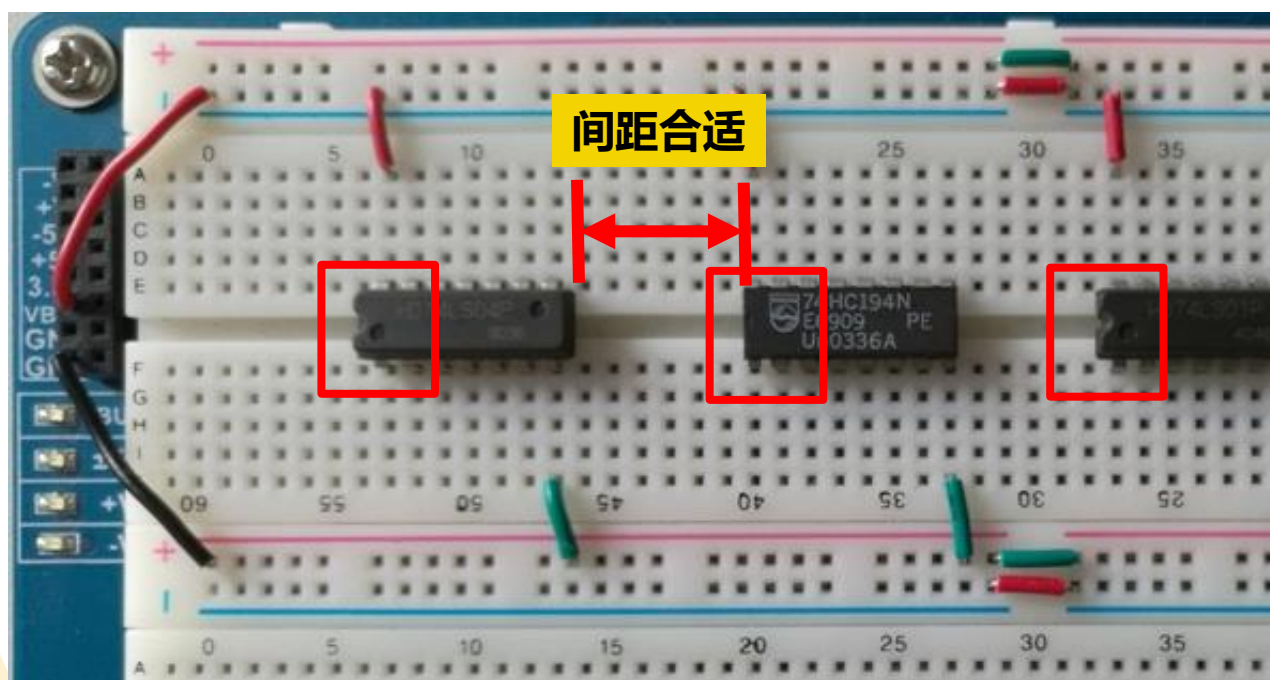
数电板

- ◆ 实验时会用到多个元器件，用短导线将窄条面包板连接起来，方便芯片就近接电源和地，**红色为电源VBUS（或者D5V）**，**黑色（绿色）为地GND**
- ◆ 一劳永逸，每次实验都会用到，不要拆

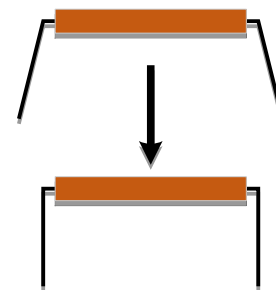


电路接线注意事项

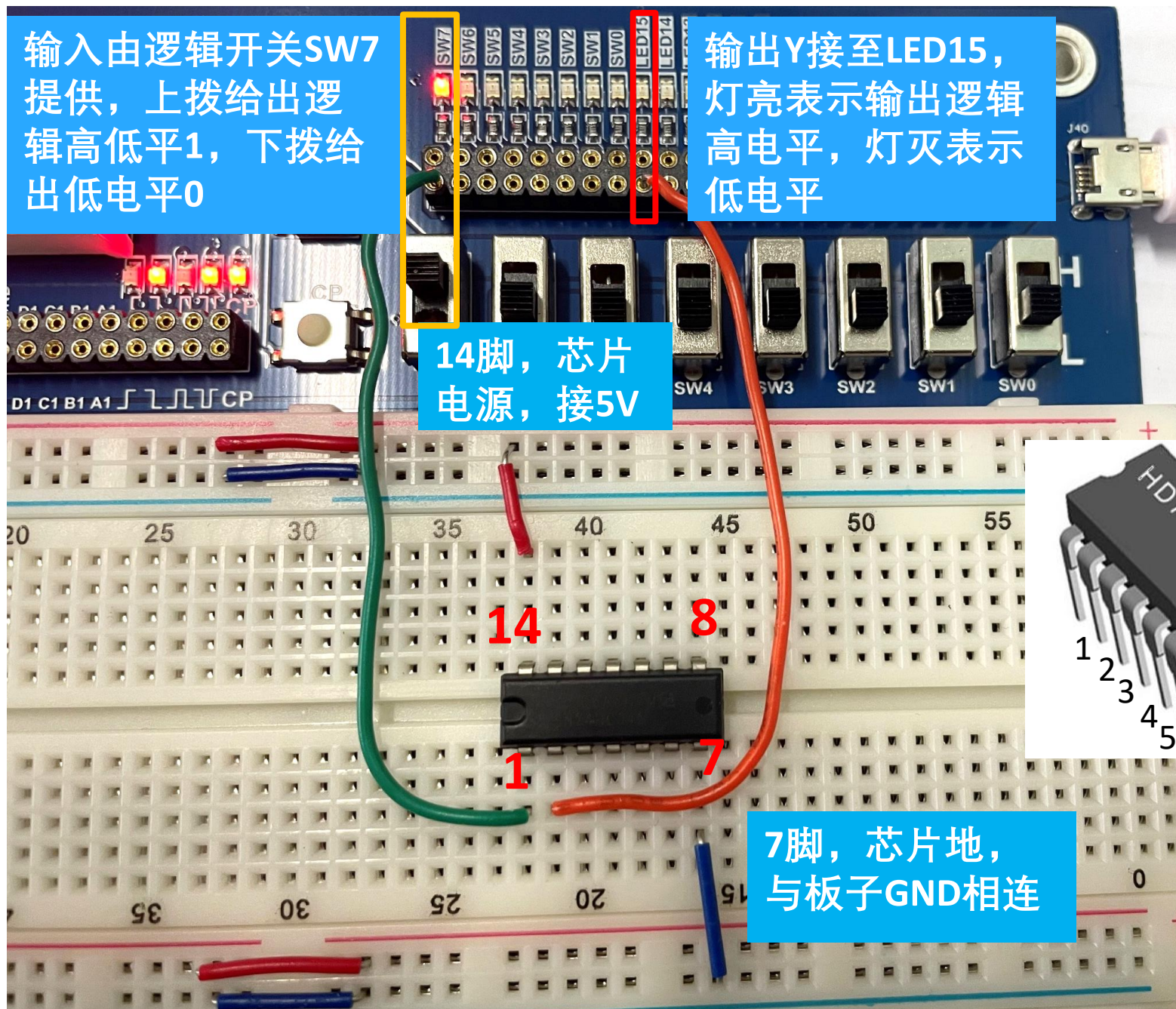
- ◆ 芯片插入方式：缺口向左，跨面包板的凹槽插入
- ◆ 芯片间间距合适
- ◆ 90°往下，均匀用力接入面包板，确保接触良好
- ◆ 芯片电源和地连接方式：就近



芯片90°垂直
往下接入面包板

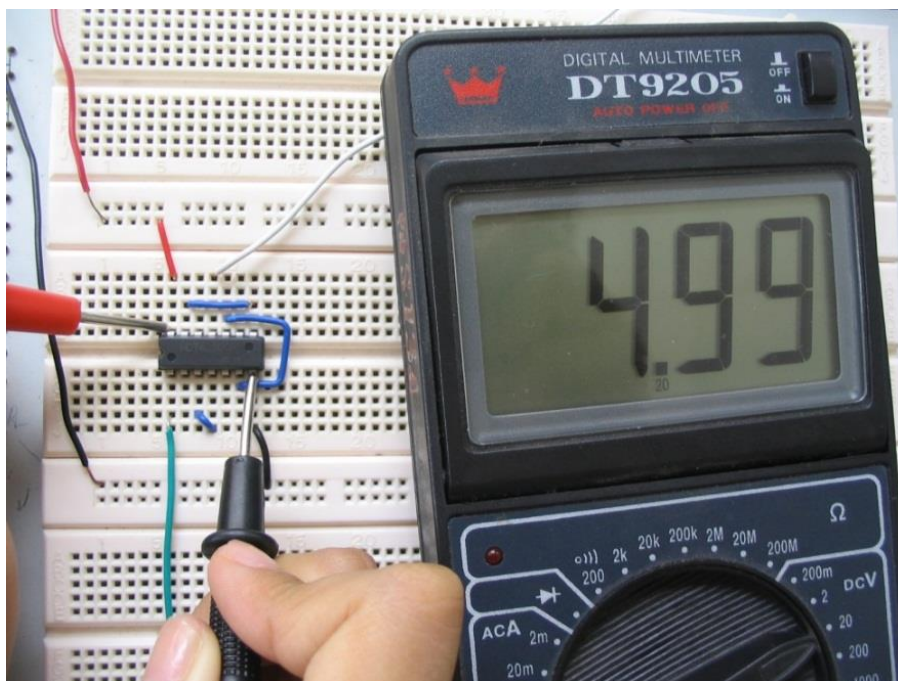


实验内容3 – 门电路功能验证

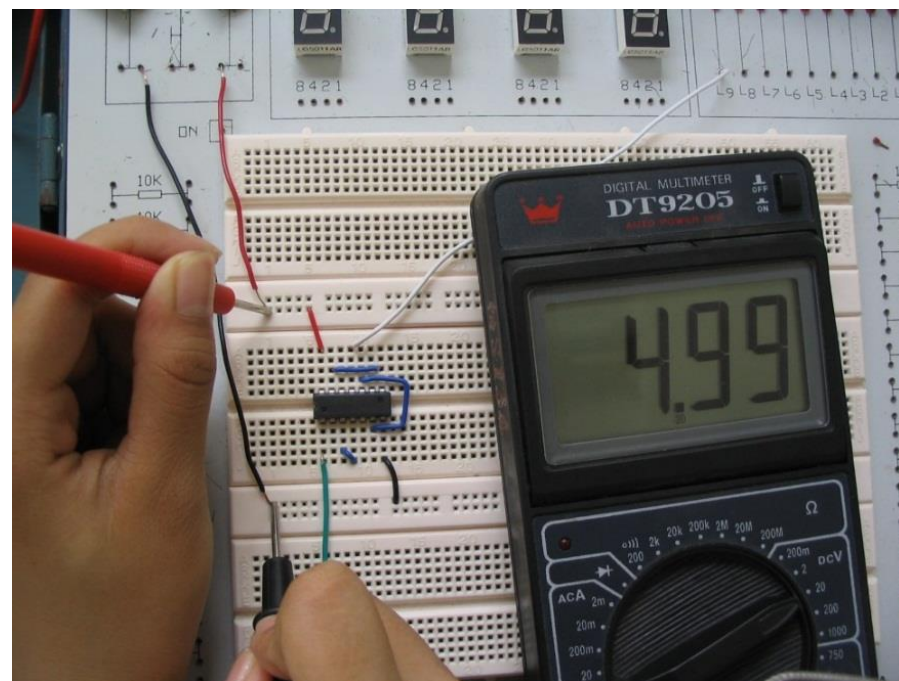


实验内容3 – 门电路功能验证

◆ 测量的时候一定要注意尽量**直接测量集成电路的管脚上的电压**



正确



错误

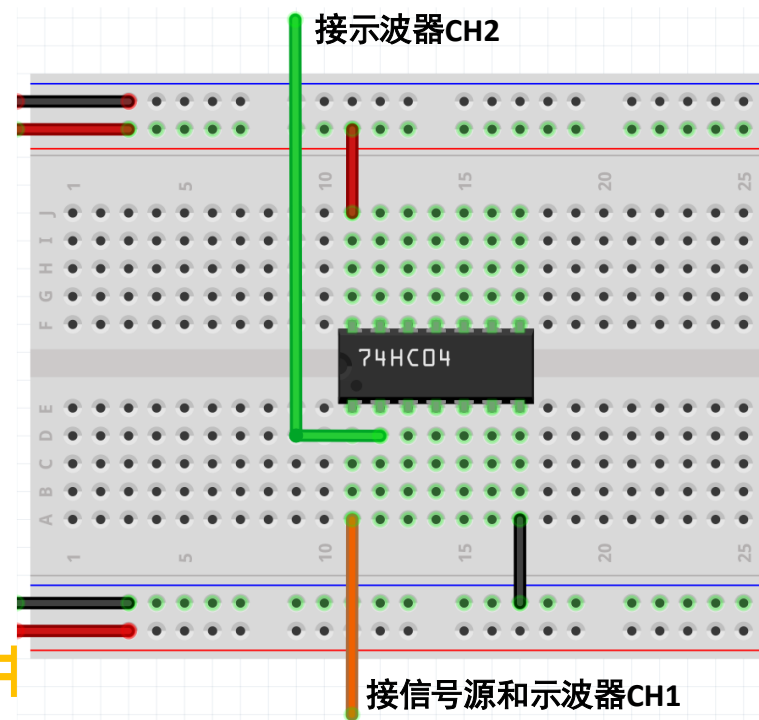
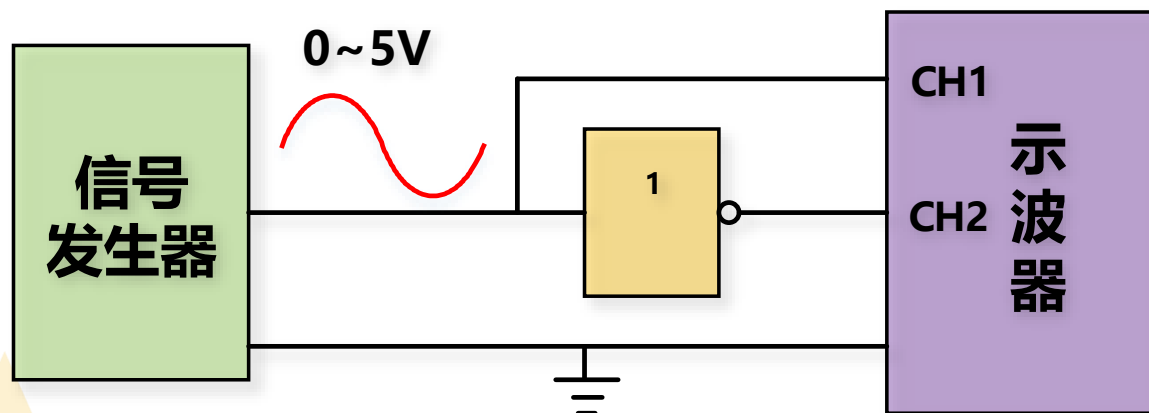
实验内容3 – 门电路功能验证

◆ 用万用表测量并记录逻辑电平开关（拨码开关）拨在下方和上方，反相器对应的输入输出电压值

逻辑开关位置	输入		输出	
	电压值	逻辑值	电压值	逻辑值
下				
上				

实验内容4 – 门电路电压传输特性测量

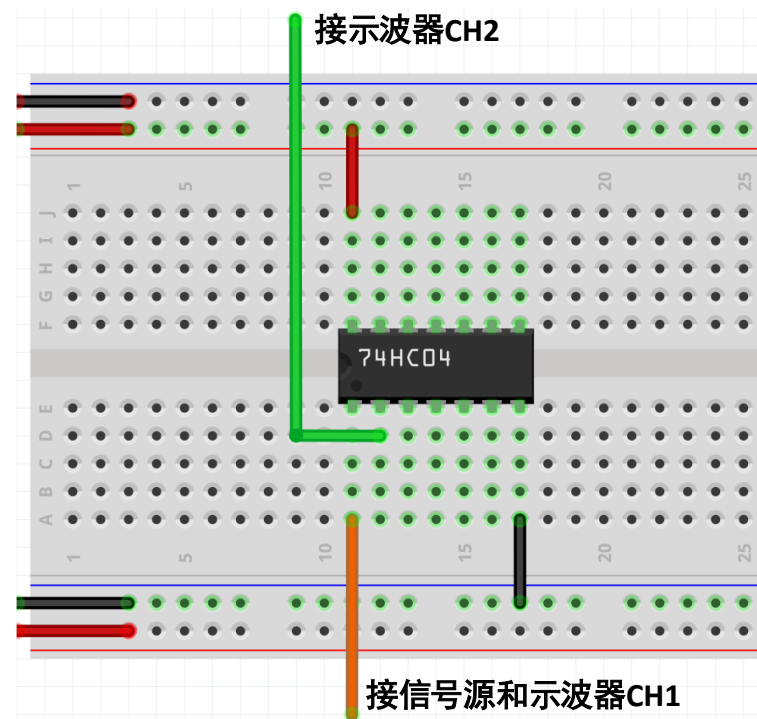
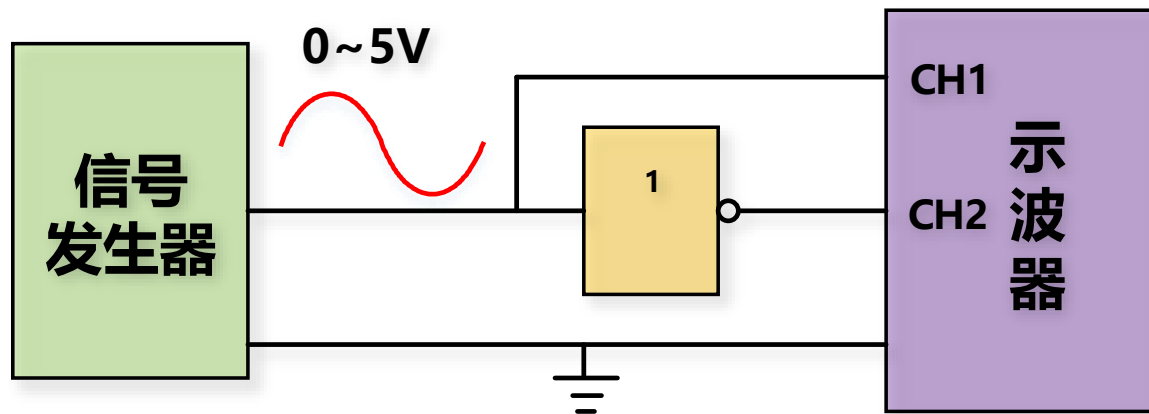
- ◆ 1) 按图5在面包板上连接电路 (**74HC04**)
- ◆ 2) 输入端接入直流分量为2.5V，交流分量峰峰值为5V，频率为100Hz的正弦波，示波器观察并记录输入输出波形 (验收)
- ◆ 3) 示波器切换到**X-Y方式**，观察并记录电压传输特性曲线；
- ◆ 4) 用光标 “Cursor” 法在电压传输特性曲线上找到并记录 V_{iHmin} 、 V_{iLmax} 及对应的 V_{OL} 、 V_{OH} 值。并与数据手册上的值进行比较。



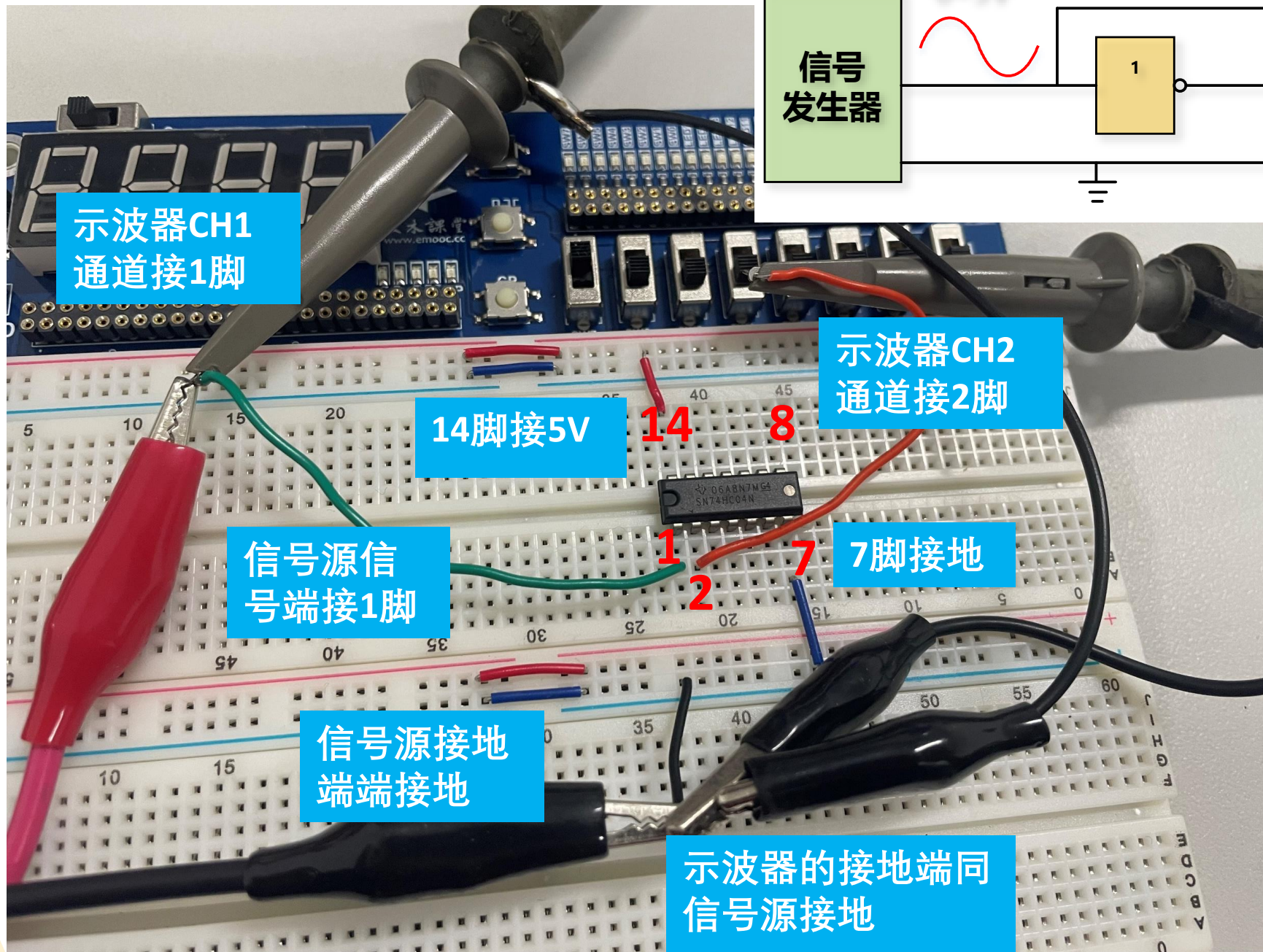
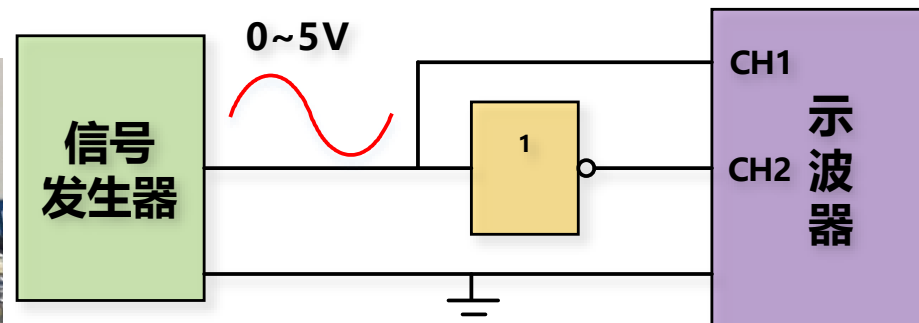
实验内容4 – 门电路电压传输特性测量

- ◆ 1) 按图 5 在面包板上连接电路
- ◆ 2) 输入端接入直流分量为2.5V，交流分量峰峰值为5V，频率为100Hz的正弦波

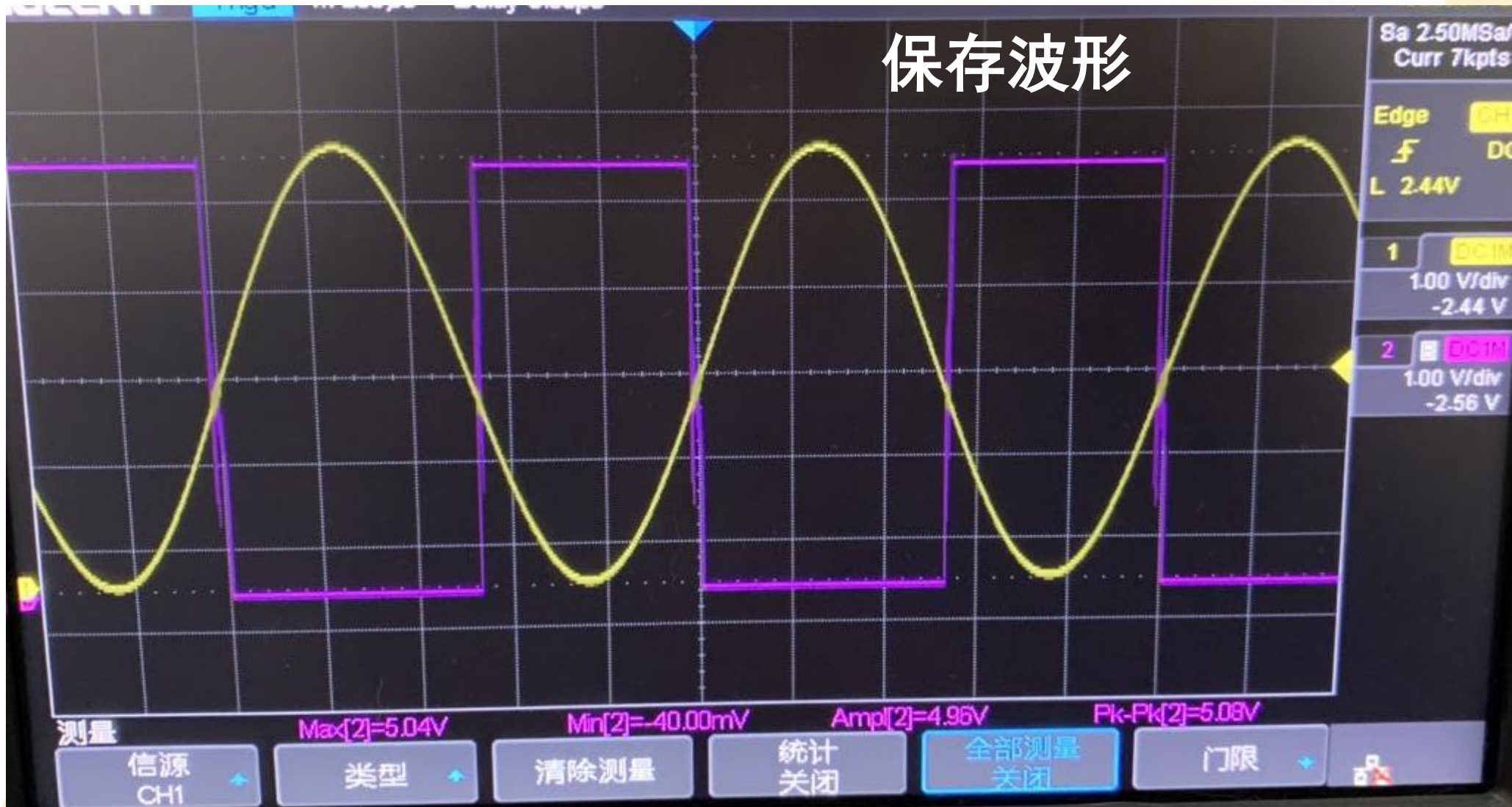
示波器观察并记录输入输出波形（验收）



实验内容3 – 门电路功能验证



实验内容4 – 门电路电压传输特性测量

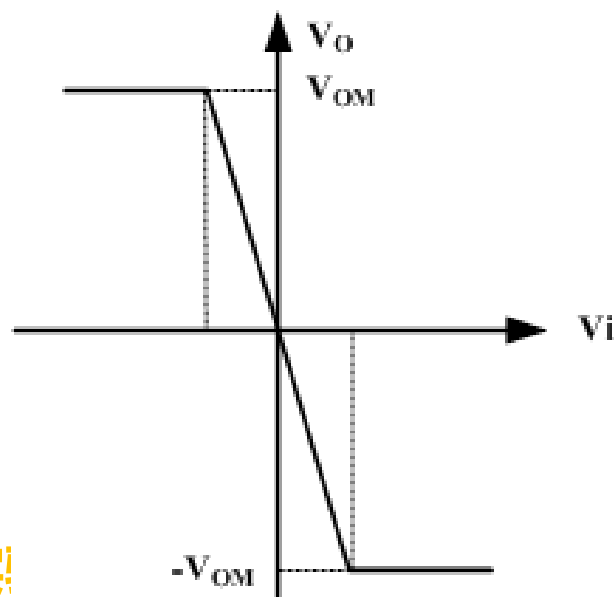
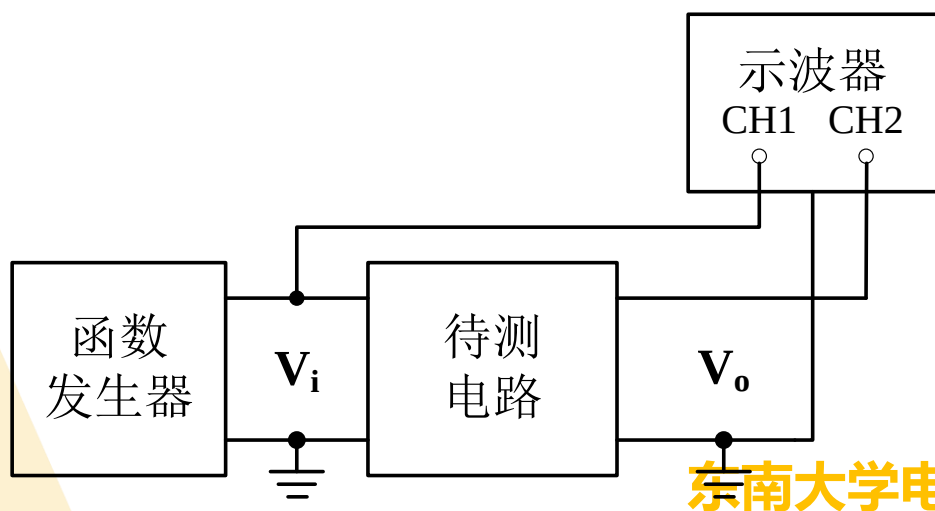


实验内容4 – 门电路电压传输特性测量

- ◆ 3) 示波器切换到X-Y方式，观察并记录电压传输特性曲线；

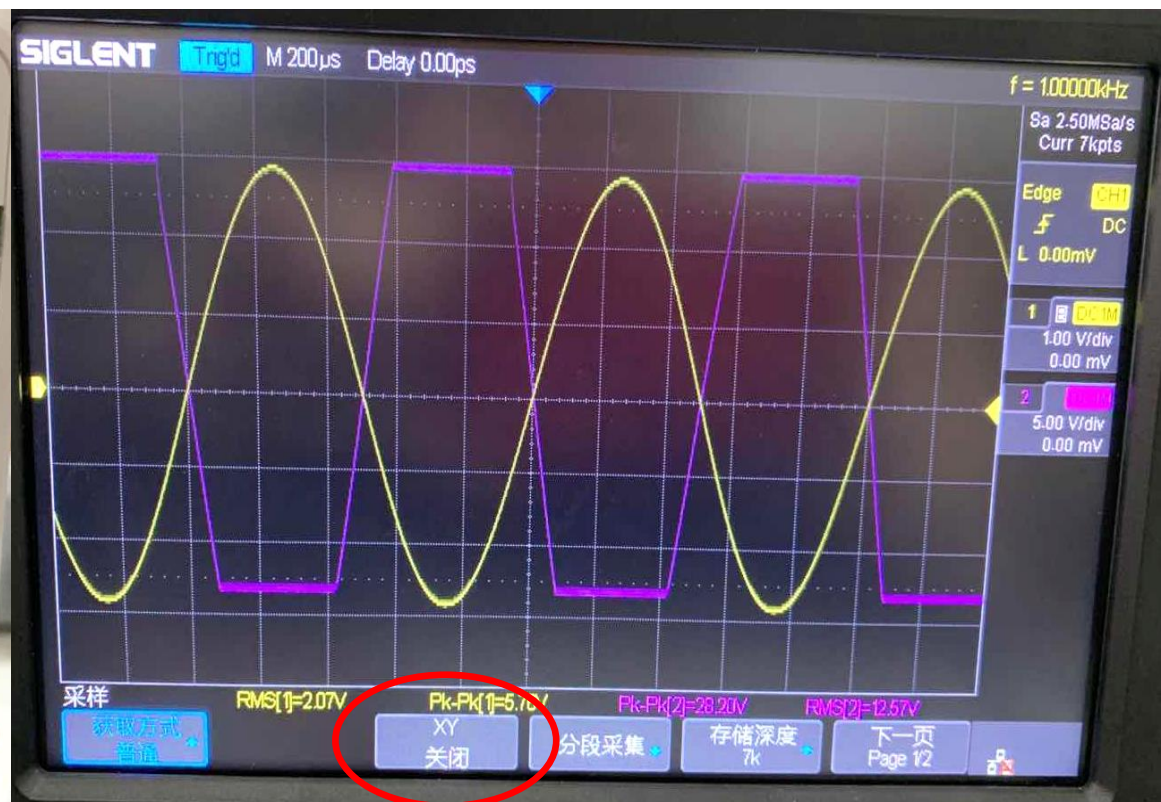
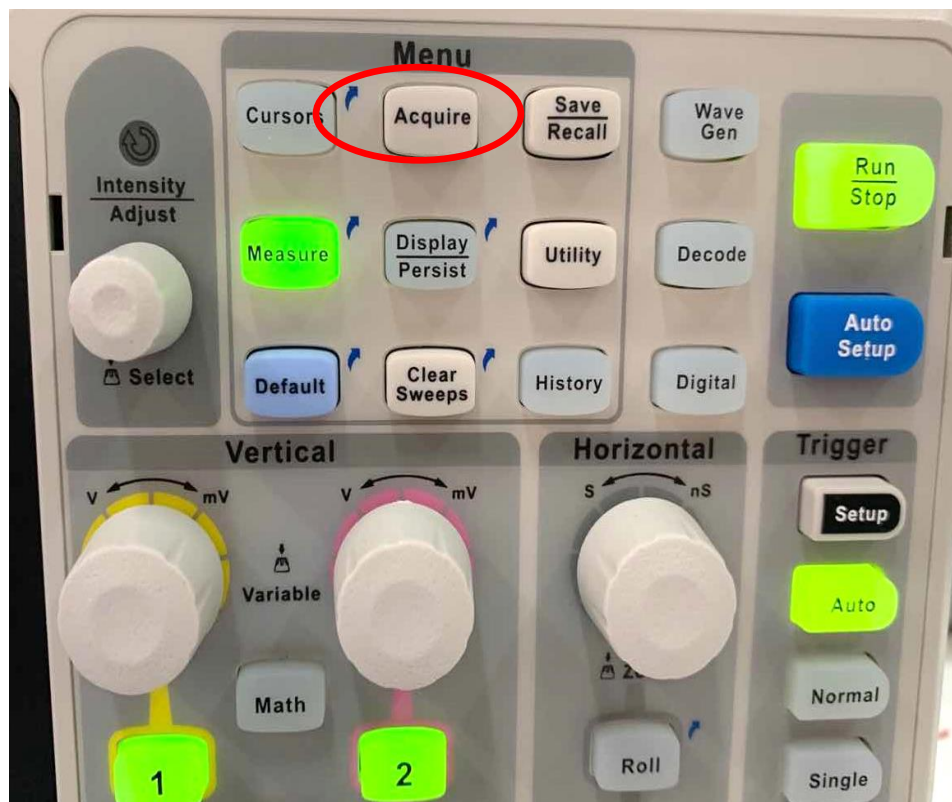
示波器X-Y方式观察：

- 将输入端信号接入示波器的CH1通道，输出信号接入CH2通道
- 利用示波器X-Y显示方式
- 在屏幕上显示完整的电压传输特性曲线，该曲线横坐标为输入信号电压，纵坐标为输出信号电压



实验内容4 – 门电路电压传输特性测量

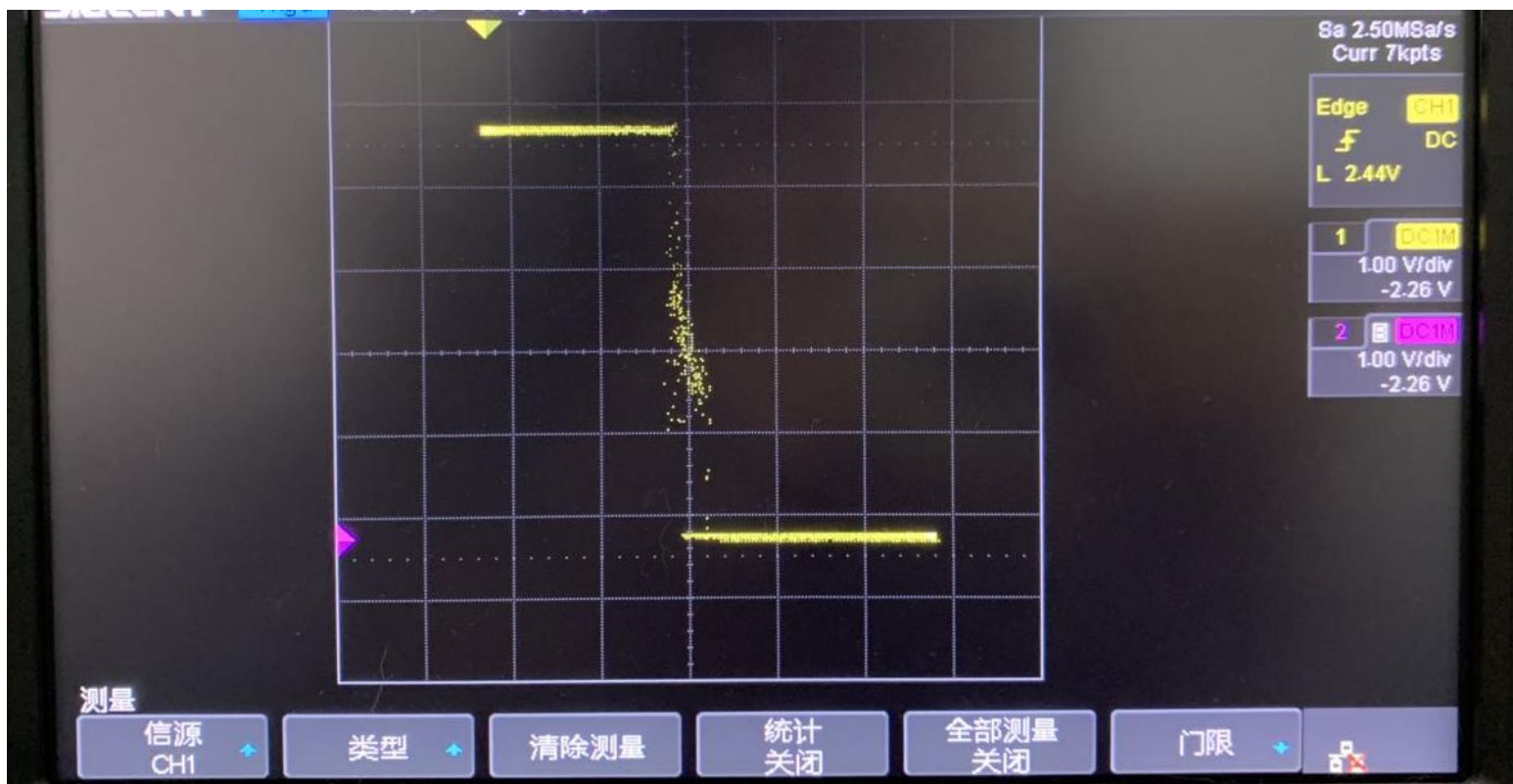
- ◆ 示波器切换到X-Y方式，观察并记录电压传输特性曲线；
- ◆ 采样键Acquire→ XY 开启



实验内容4 – 门电路电压传输特性测量

- ◆ 示波器切换到X-Y方式，观察并记录电压传输特性曲线；
使用Cursor功能，找到转折点坐标

画波形



实验内容4 – 门电路电压传输特性测量

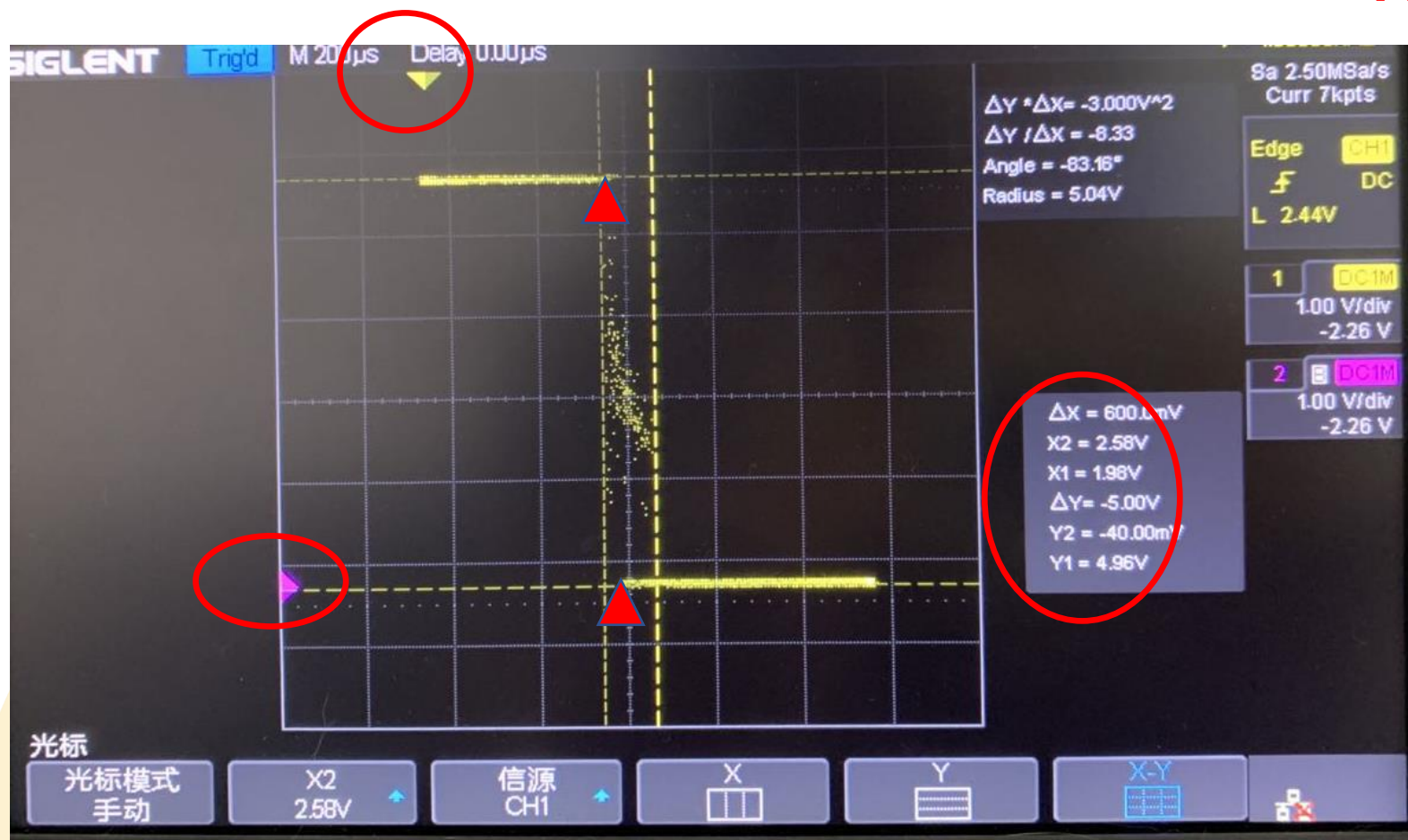
- ◆ 4) 用光标 “Cursor” 法在电压传输特性曲线上找到并记录 V_{IHmin} 、 V_{ILmax} 及对应的 V_{OLmax} 、 V_{OHmin} 值，并与数据手册上的值进行比较。

保存波形

转折点：

(V_{ILmax}, V_{OH})

(V_{IHmin}, V_{OL})



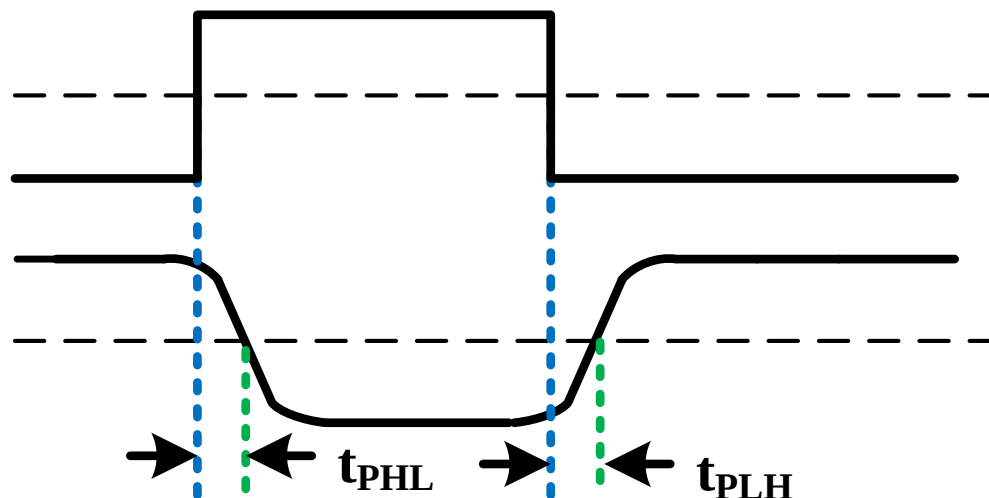
数字电路门延时

◆门的内部电路中

- 晶体管从导通变为截止或从截止变为导通都需要一定的时间
- 存在晶体管以及电阻、连接线等的寄生电容

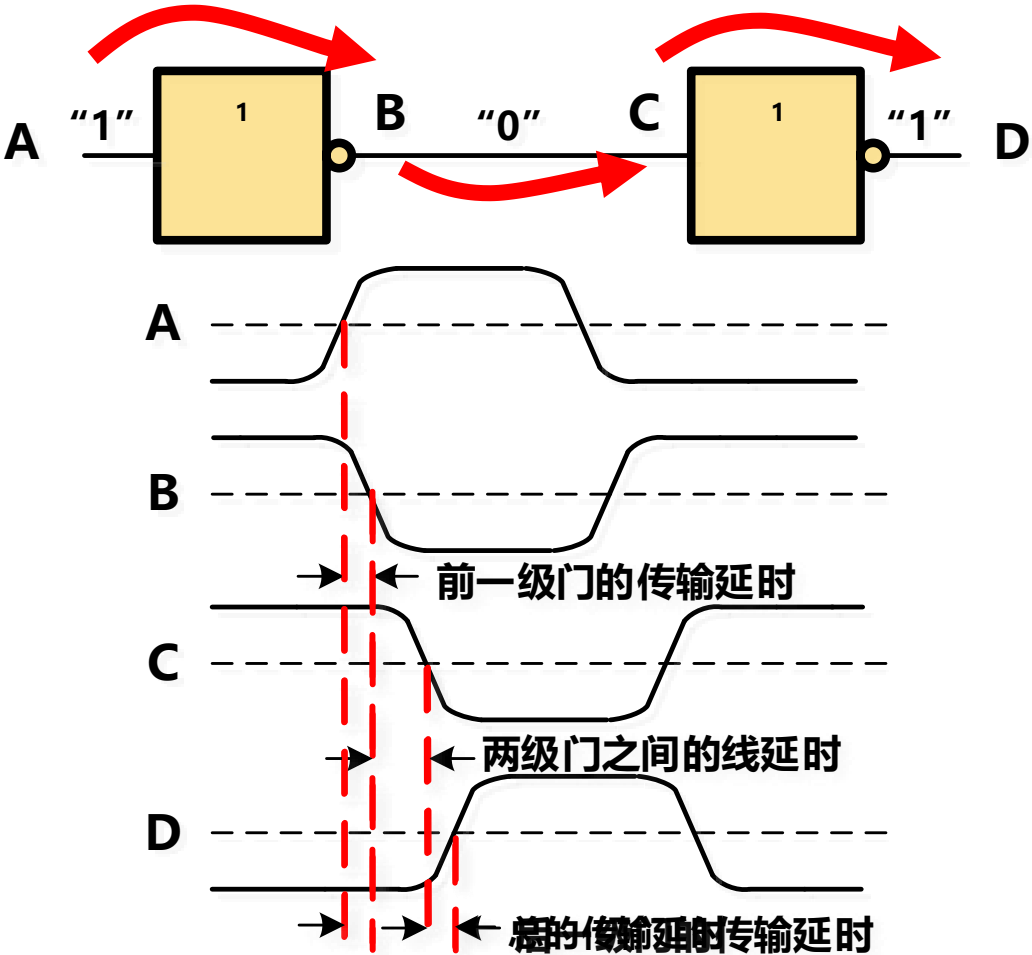
◆理想的矩形波电压信号经过门电路后

- 输出电压波形要比输入信号滞后
- 波形的上升沿和下降沿也变坏





数字电路延时

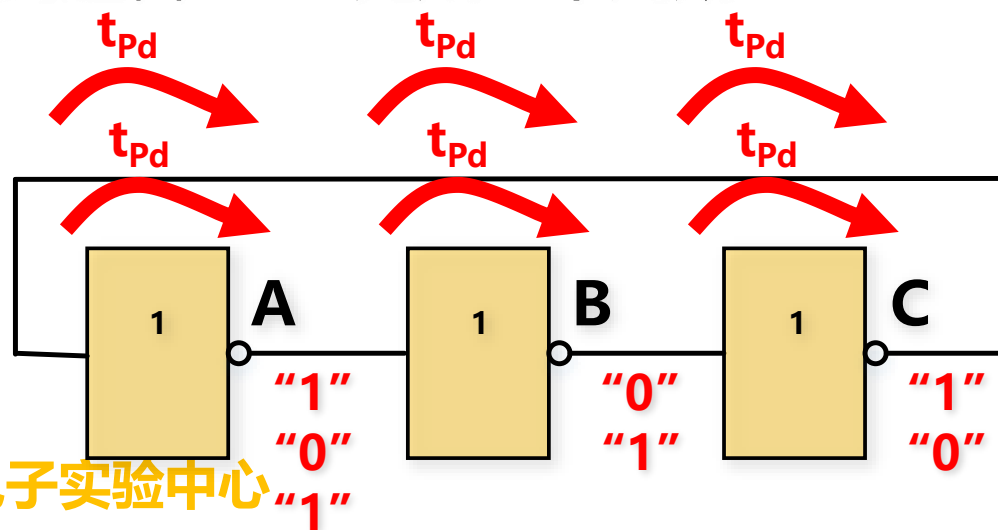


门延时测量

◆例：3(奇数)个门组成的环形振荡器

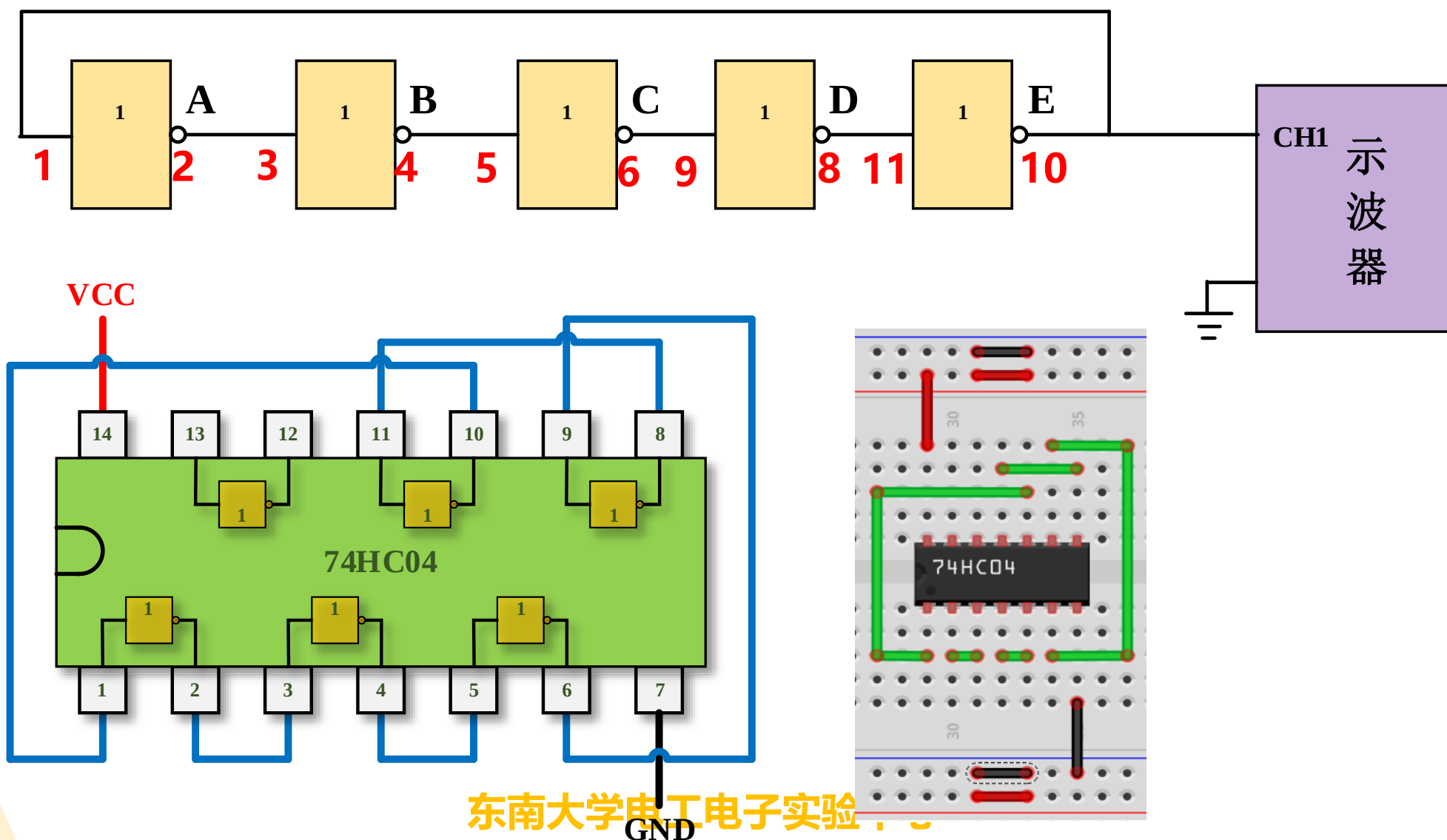
- 假设电路接通瞬间，A点为逻辑“1”
- 经过一级门延迟，B点为“0”
- 经过一级门延时，C点为“1”
- 经过一级门延时，A点为“0”
- 经过一级门延迟，B点为“1”
- 经过一级门延时，C点为“0”
- 经过一级门延时，A点重新回到逻辑“1” 完成一个周期
- 一个周期是6级门的延迟时间

$$t_{Pd} = \frac{T}{2n} = \frac{T}{6}$$



实验内容5 – 测量74HC04的传输延时时间 (选做实验)

◆ 1) 按图 6 在面包板上连接电路;





实验内容5 – 测量74HC04的传输延时时间 (选做实验)

- ◆ 2)用示波器观察并记录振荡波形 (老师验收) , 记录输出信号周期, 计算相应的 t_{pd} , 查询74HC04数据手册上给出的 t_{pd} 值, 对测量结果进行分析讨论;

保存波形



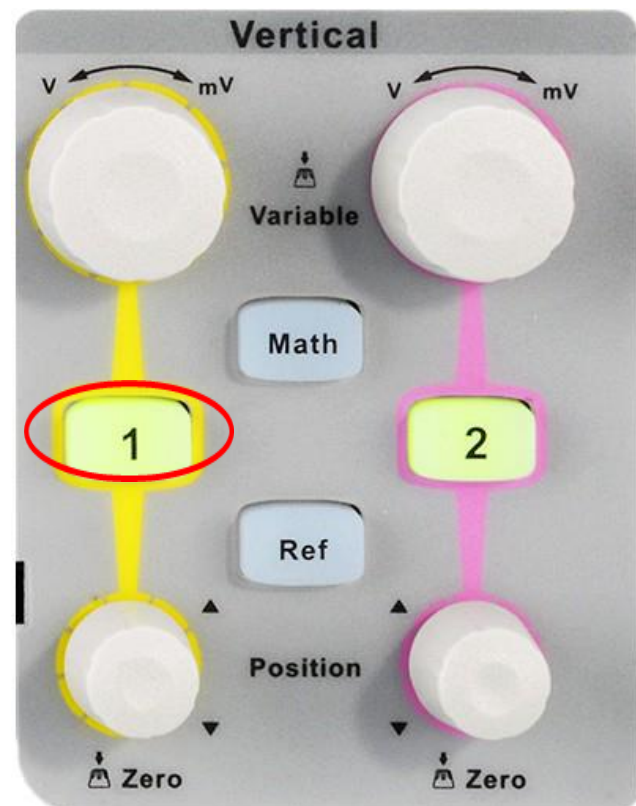
$$t_{Pd} = \frac{T}{2n} = \frac{T}{10}$$

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	V _{CC}	T _A = 25°C			SN54HC04		SN74HC04		UNIT
				MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
t _{pd}	A	Y	2 V		45	95		145		120	ns
			4.5 V		9	19		29		24	
			6 V		8	16		25		20	
t _t		Y	2 V		38	75		110		95	ns
			4.5 V		8	15		22		19	
			6 V		6	13		19		16	

实验内容5 – 测量74HC04的传输延时时间 (选做实验)

- ◆ 3) 将示波器通道的带宽限制打开，观察波形的变化，并对结果进行分析讨论。

保存波形





实验内容5 – 测量74HC04的传输延时时间 (选做实验)

- ◆ 4) 在传输延时测量电路中加入长导线 (3米以上, 可用丁字线级联), 观察线延时造成的振荡周期变化, 记录输出信号的周期, 计算相应的 t_{pd} , 并和前面测的结果作对比;



保存波形



验收内容

- ◆ 内容1：表格-填好数据
- ◆ 内容2：表格-填好数据
- ◆ 内容3：表格-填好数据
- ◆ 内容4：输入输出双踪波形、X-Y传输特性曲线(波形，带测量数据)
- ◆ 内容5(选做)：验收震荡波形，带测量数据



下节课注意事项

- ◆ 第 8 周课前完成 “数值判别电路”、“数字密码锁” (选做) 的**电路设计**, 将**设计方案、原理图** (可手绘、Multisim或draw.io绘图)、**硬件连接示意图** (可手绘或用 Fritzing 画) 写在实验报告的原理部分, 并完成 “数值判别电路” 和 “数字密码锁” (选做) 的**电路搭接 (贴在预习报告中)**

- 查看教学计划中电路搭接及调试方法
- 参考数电实验慕课视频
- 实验电路要求在进实验室前完成搭接, 实验室内以电路调试为主

- ◆ 课前完成预习报告, 并上传到QQ作业
 - 参考教学计划中预习报告样例

课前必须完成预搭接

下节课注意事项

◆ 预习报告详见教学计划PAGE8 《“数字逻辑设计实践” 预习报告样例》 **(血型)**

- (1) 输入输出信号编码
- (2) 列出真值表
- (3) 逻辑化简
- (4) 逻辑电路图
- (5) 硬件连接示意图
- (6) 测试方案
- **(7) 实物搭接电路图**

**课前必须完
成预搭接**



Thank you!